Connecteur GPIO et faisceau du Raspberry Pi 5

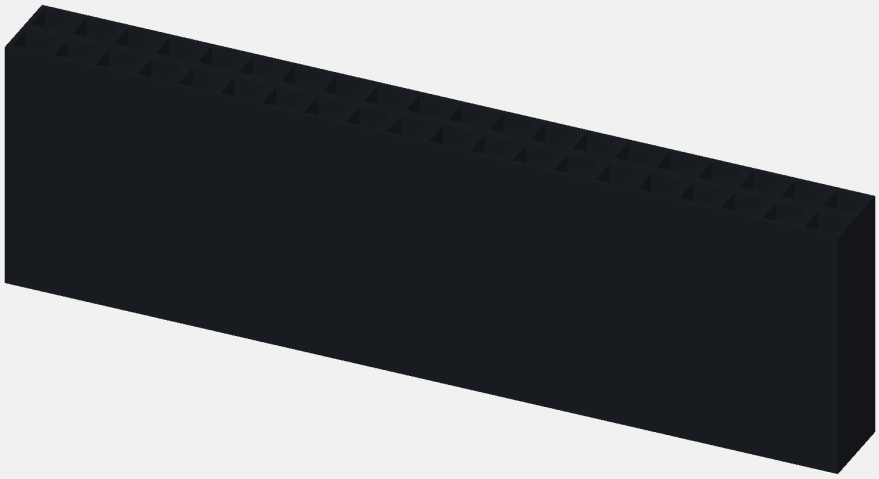
Molex 22-55-2401 + contacts 16-02-0103 + fil multibrin 22 AWG

Sélection d’étude, non achetée et non testée. Quarante cavités, quinze contacts prévus ; pas de carte de commande supplémentaire.

Pièce	Quantité	Relevé étranger*
Boîtier Molex 22-55-2401	1	Newark : 2,95 USD / unité
Contacts 16-02-0103, vrac	20 : 15 montés + 5 réserve	DigiKey US : 0,25 USD / unité
Fil Adafruit 3175	1 lot	29,95 USD / lot

*Somme indicative 37,90 USD aux prix unitaires consultés, hors taxes, transport et outillage. Aucun devis TTC français ni panier unique validé.

Molex 22-55-2401 : boitier officiel recolore



Etude V3 - cotes nominales + details estimes - mm - voir provenance

Boîtier : solide exact de la CAO constructeur, transformé en repère de pose et coloré en noir. Le STEP original reste archivé intact ; les annotations non solides sont omises dans cette variante.

Achat identifié : boîtier, DigiKey France

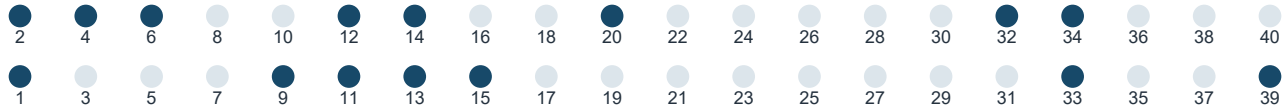
Achat identifié : contacts en vrac, DigiKey France

Achat : fil, Adafruit 3175

Offres Amazon exactes non confirmées ; les liens de recherche figurent dans devis.md. Le titre du lot de fil indique dix bobines, un paragraphe six : contenu à confirmer avant achat.

Brochage proposé

Vue de dessus du Pi : broches physiques ; bleu = cavité câblée



Pin Pi	Fonction	Destination
1	3,3 V Pi	Alimentation des remontées WARN du circuit de surveillance
2	5 V régulés A	Entrée depuis VOUT du D24V90F5
4	5 V régulés B	Deuxième entrée depuis le même VOUT ; pas une seconde source
6	GND alimentation A	Retour régulateur, chemin de puissance électronique
9	GND alimentation B	Retour régulateur
11	GPIO17 / WARN1	Collecteur optocoupleur cellule 1, remontée 47 kΩ à 3,3 V Pi
12	GPIO18 / PWM servo	Signal de position FT90M ; puissance fournie par BEC1 à 6 V
13	GPIO27 / WARN2	Collecteur optocoupleur cellule 2, remontée 47 kΩ à 3,3 V Pi
14	GND alimentation C	Retour régulateur
15	GPIO22 / DONE	Vers la diode de la logique OFF du circuit de surveillance
20	GND alimentation D	Retour régulateur
32	GPIO12 / PWM ESC gauche	Entrée accélérateur du variateur gauche ; seuil 3,3 V à vérifier
33	GPIO13 / PWM ESC droit	Entrée accélérateur du variateur droit ; seuil 3,3 V à vérifier
34	GND signal ESC gauche	Référence de commande ; aucun courant de propulsion prévu
39	GND signal ESC droit	Référence de commande ; aucun courant de propulsion prévu

Vue de dessus du Pi. La face d’accouplement du boîtier femelle se lit **en miroir**. Le connecteur est non polarisé : confirmer broche 1, continuité et absence de décalage hors tension.

Repérer les WARN blancs et les PWM jaunes aux deux extrémités. Les vingt-cinq autres cavités restent sans contact. B1 du pack et OFF brut du Pololu n’ont aucune liaison directe vers le GPIO.

Préparation et sertissage

Débrancher batterie, port d’équilibrage et alimentation du Pi. Vérifier références et diamètre réel du fil avant préparation. Couper après implantation ; garder une retenue sur le châssis et du mou aux sorties.

Paramètre de procédure	Valeur de référence
Document actuel	ATS-638118700, révision E du 9 novembre 2017
Contact / fil	16-02-0103 ; multibrin 22 AWG
Isolant, profil 22-24	1,30-1,65 mm ; contact choisi limité à 1,63 mm
Dénudage	2,54-3,17 mm
Crimp conducteur 22 AWG	Hauteur 0,75-0,85 ; largeur réf. 1,43 mm
Crimp isolant	Hauteur réf. 1,70 ; largeur réf. 1,76 mm
Traction minimum 22 AWG	39,2 N, sans contribution du sertissage isolant

1. Réaliser un échantillon avec l’outillage qualifié pour le contact et le fil. Ne pas étamer les brins avant sertissage. Contrôler les profils et la retenue selon la procédure reçue.

2. Vérifier cuivre et isolant retenus, absence de brins libres et contact non déformé. Les dimensions de procédure ne sont pas un plan de fabrication du contact reconstruit.

3. Introduire les contacts sertis depuis l’arrière du boîtier, vérifier leur retenue et reporter chaque fil dans la table. Garder les cinq pièces de réserve séparées.

4. Contrôler continuité et absence de courts-circuits, puis poser verticalement hors tension. Retirer en tenant le boîtier, pas les fils.

La notice de l’outil Molex 63811-8700 est la référence de procédure. Une pince générique n’est pas certifiée par ces valeurs. Aucun achat de cette pince ni sertissage réel réalisé.

Notice actuelle constructeur, révision E

La copie historique C archivée recommande 1,09-1,65 mm ; la révision E relève le minimum à 1,30 mm. Dépouiller la révision du lot avant montage.

Alimentation et actionneurs

Pins 2 et 4 : deux arrivées depuis le **même VOUT 5 V du D24V90F5**. Pins 6/9/14/20 : quatre retours au régulateur. À partage égal, 2,5 A par rouge et 1,25 A par retour pour la branche d'étude de 5 A.

Le partage du courant n'est pas garanti. La famille SL annonce jusqu'à 3 A sous conditions ; cela ne qualifie ni le header du Pi, ni les sertissages ou un faisceau groupé de 5 A. Un rouge seul ne doit pas porter les 5 A.

Rcontact supposée*	Chute totale à 5 A*	Pertes totales*
10 mΩ	0,067 V	0,336 W
20 mΩ	0,105 V	0,524 W

*Exemples : fil cuivre équivalent 0,326 mm², 15 cm par trajet, deux positifs et quatre négatifs en parallèle. Résistance de contact supposée, pas spécification mesurée. Terminaisons aval et tolérance du régulateur non incluses.

Mesurer courants par chemin, tension au Pi, températures et creux sous caméra active. Conserver les protections externes déjà étudiées. Déclarer une source 5 A dans l'EEPROM seulement après qualification de l'alimentation.

Deux variateurs et servo

Les GPIO produisent des signaux 3,3 V. Vérifier le seuil des entrées des WP16BL30 G2 avant raccordement ; le faisceau n'adapte pas les niveaux. La fiche FT90M documentée accepte ce niveau, à confirmer sur le lot.

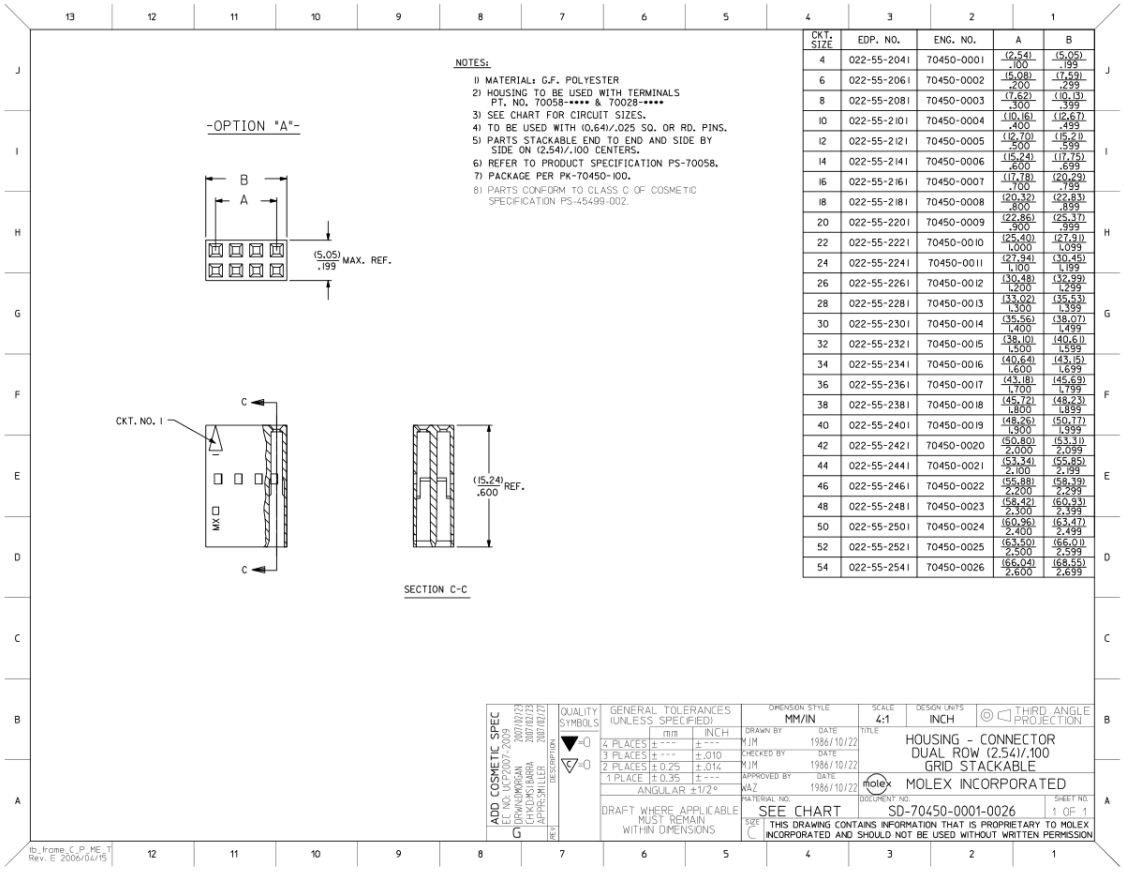
Le BEC du premier ESC, réglé à 6 V, alimente uniquement la puissance du servo selon le montage à finaliser. Le positif BEC du second reste isolé. Aucun +6 V sur GPIO ou rail 5 V Pi. La voie jaune de programmation Hobbywing est distincte de l'accélérateur.

WARN1/WARN2 viennent des collecteurs optocouplés avec remontée à 3,3 V Pi. DONE rejoint la diode de logique OFF, pas l'entrée brute du relais. Les retours de puissance moteurs restent distincts des références de commande.

GPIO : niveaux, pas et numérotation

Famille Molex SL : limites publiées

Cotes et dégagements



CKT. SIZE	EDP. NO.	ENG. NO.	A	B
4	022-55-2041	70450-0001	(2.54) .100	(5.05) .199
6	022-55-2061	70450-0002	(5.08) .200	(7.59) .299
8	022-55-2081	70450-0003	(7.62) .300	(10.13) .399
10	022-55-2101	70450-0004	(10.16) .400	(12.67) .499
12	022-55-2121	70450-0005	(12.70) .500	(15.21) .599
14	022-55-2141	70450-0006	(15.24) .600	(17.75) .699
16	022-55-2161	70450-0007	(17.78) .700	(20.29) .799
18	022-55-2181	70450-0008	(20.32) .800	(22.83) .899
20	022-55-2201	70450-0009	(22.86) .900	(25.37) .999
22	022-55-2221	70450-0010	(25.40) 1.000	(27.91) 1.099
24	022-55-2241	70450-0011	(27.94) 1.100	(30.45) 1.199
26	022-55-2261	70450-0012	(30.48) 1.200	(32.99) 1.299
28	022-55-2281	70450-0013	(33.02) 1.300	(35.53) 1.399
30	022-55-2301	70450-0014	(35.56) 1.400	(38.07) 1.499
32	022-55-2321	70450-0015	(38.10) 1.500	(40.61) 1.599
34	022-55-2341	70450-0016	(40.64) 1.600	(43.15) 1.699
36	022-55-2361	70450-0017	(43.18) 1.700	(45.69) 1.799
38	022-55-2381	70450-0018	(45.72) 1.800	(48.23) 1.899
40	022-55-2401	70450-0019	(48.26) 1.900	(50.77) 1.999
42	022-55-2421	70450-0020	(50.80) 2.000	(53.31) 2.099
44	022-55-2441	70450-0021	(53.34) 2.100	(55.85) 2.199
46	022-55-2461	70450-0022	(55.88) 2.200	(58.39) 2.299
48	022-55-2481	70450-0023	(58.42) 2.300	(60.93) 2.399
50	022-55-2501	70450-0024	(60.96) 2.400	(63.47) 2.499
52	022-55-2521	70450-0025	(63.50) 2.500	(66.01) 2.599
54	022-55-2541	70450-0026	(66.04) 2.600	(68.55) 2.699

Plan SD-70450-0001-0026 : archive originale inchangée via miroir IHS, ancienne révision. Crédit Molex. Les valeurs de référence du tableau sont utilisées pour l'étude.

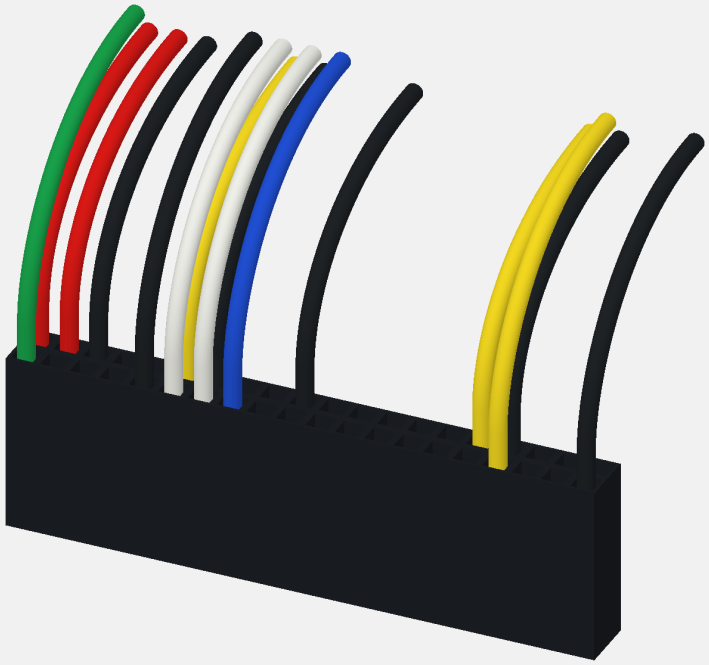
Grandeur	Valeur / portée
Boîtier 40 positions	A=48,26 ; B=50,77 ; largeur 5,05 ; hauteur 15,24 mm
Pas / broche mâle	2,54 mm ; 0,64 mm carrée ou ronde
CAO exacte du solide	50,7746 × 5,0546 × 15,24 mm, sans tolérances du lot
Fil / contact	Gaine annoncée 1,5 ; contact limité à 1,63 mm
Pose indicative sur Pi	Centre (32,5 ; 52,5), base Z=3,876 ; sommet Z=19,116 mm

Les fils montent avant de tourner vers l'extérieur du bord GPIO. Le jeu en plan au cooler serait environ **0,72 mm** dans le repère étudié. Le plan Pi donne 37,5 mm en Y entre clips du refroidisseur, contre 37 mm dans sa reconstruction existante : jeu et insertion restent à mesurer.

Aucun montage sur Pi reçu, aucune tenue aux vibrations ni réserve de refroidissement acquise. Garder admission, ailettes, ports et transmissions dégagés. Les STEP Pi et cooler restent conservés.

Modèles et réception

GPIO : faisceau de pose avec 15 fils continus



Etude V3 - cotes nominales + details estimes - mm - voir provenance

Variante	Taille	Nature
Boîtier noir	2.00 Mo	Solide natif transformé
Contact détaillé	0.35 Mo	Reconstruction estimée
15 contacts	7.28 Mo	Boîtier natif + contacts
Faisceau de pose	8.22 Mo	15 fils continus, bouts ouverts

Réimport STEP et contrôle indépendant FreeCAD sans interface : géométrie valide, solides fermés et enveloppes contrôlées. Contacts or/étain séparés ; quinze âmes et quinze gaines continues. Les fils proches ne se chevauchent pas et ne traversent pas le plastique.

Les extrémités sont volontairement ouvertes : aucun connecteur RC aval ni longueur de coupe fictive. Le nombre de brins du fil n'est pas publié ; l'âme CAO est une section équivalente, pas une reconstitution d'un toron mesuré.

À réception, vérifier références, orientation, contacts, diamètre de fil et contenu du lot. Contrôler sertissages, continuité, partages de courant et températures, puis les trois impulsions PWM pendant une charge vidéo. Tester les défauts de commande et le freinage avant roulage rapide.

Ni le connecteur ni sa CAO n'ajoutent un arrêt matériel ou ne qualifient le 1080p60. Aucun avis ou essai de cette combinaison dans notre véhicule disponible. La documentation conserve les limites et refus d'accès.

Fabricant : boîtier Molex

Fabricant : contact 16-02-0103

Archives originales, détails des calculs et contrôles disponibles dans les fichiers voisins. Aucun achat ni essai dans CAD View effectué.